

Fisica **per LT Informatica** **Università di Ferrara**

Lucia Del Bianco

*Dip.to di Fisica e Scienze della
Terra*



Classroom: ljgpeio

La **Fisica** si occupa della comprensione razionale di alcuni fenomeni che avvengono in natura.

E' basata su **osservazioni sperimentali ed analisi matematiche**.

Sviluppo di teorie espresse in termini di **leggi fisiche**.

Leggi fisiche: relazioni matematiche tra alcune grandezze che intervengono in un dato fenomeno.

Studieremo:

Meccanica (cinematica, dinamica)

Termodinamica

Fenomeni elettrici (Prof. Mazzolari)

GRANDEZZE FISICHE E MISURA

L'operazione di **misura** è il fondamento dello studio fisico.

Tutto ciò che può essere misurato è una **grandezza fisica**.

In meccanica, le tre grandezze fisiche fondamentali sono **lunghezza, massa e tempo**.

Una misura è una espressione quantitativa del rapporto fra una grandezza ed un'altra ad essa omogenea, scelta come **unità di misura**.

SI

Sistema Internazionale

Il SI è basato su sette **unità fondamentali** di misura:

- lunghezza,
- tempo,
- massa,
- intensità di corrente elettrica,
- temperatura termodinamica
- intensità luminosa,
- quantità di sostanza

dalle quali vengono ricavate tutte le altre unità di misura che sono dette **unità derivate**.



GRANDEZZE DERIVATE: sono espresse come combinazione matematica di grandezze fondamentali

Ad esempio:

- l'unità SI di volume è il metro cubo (simbolo m^3)
- l'unità della velocità è il metro al secondo (simbolo m/s o $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$)
- l'unità di quantità di moto è il metro per kilogrammo al secondo (simbolo $\text{m}\cdot\text{kg/s}$ o $\text{m}\cdot\text{kg}\cdot\text{s}^{-1}$).
- Nel SI alcune di queste unità derivate, le più utilizzate, hanno un loro nome.

DIMENSIONE: parola che denota la natura fisica di una grandezza.

Le grandezze possono essere sommate o sottratte fra loro solamente se hanno le stesse dimensioni.

I termini di ciascun membro di una equazione devono avere le stesse dimensioni.

ANALISI DIMENSIONALE è la scomposizione in grandezze fondamentali delle grandezze fisiche nell'ambito delle formule che ne stabiliscono le relazioni (*si basa sul fatto che le dimensioni possono essere trattate come grandezze algebriche*).

ORDINE DI GRANDEZZA

A priori non si conosce il valore di ciò che si misura. Al limite, se ne può stimare l'ordine di grandezza.

Ordine di grandezza: potenza di 10 più vicina al valore della grandezza considerata

Esempi

$$0,0086 \text{ m} = 8,6 \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad \sim 10^{-2} \text{ m}$$

$$0,0021 \text{ m} = 2,1 \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad \sim 10^{-3} \text{ m}$$

$$720 \text{ m} = 7,20 \cdot 10^2 \text{ m} \quad \sim 10^3 \text{ m}$$

INCERTEZZA

Il risultato di una operazione di misura può essere conosciuto entro i limiti **dell'incertezza sperimentale**.

Il risultato di una misura non consiste solo nel valore fornito dallo strumento, ma anche nell'incertezza e nell'unità di misura.

- $m = (0,230 \pm 0,001) 10^{-5} \text{ kg}$ informazione completa
- $m = 0,230 10^{-5} \text{ kg}$ informazione non completa

CIFRE SIGNIFICATIVE

Quando esprimiamo una misura con il rispettivo errore, alcune cifre di quel valore sono certe, cioè esatte, perché non risentono dell'incertezza della misura; altre, invece, possono oscillare in un determinato intervallo, a seconda dell'errore corrispondente.

Ad esempio, se la nostra misura vale (345 ± 3) cm, la cifre delle decine e quella delle centinaia sono certe, mentre quella delle unità è incerta, perché può variare tra 2 e 8 (il risultato, infatti, può variare tra 342 cm e 348 cm).

$$(345 \pm 3) \text{ cm}$$

Cifre certe

Cifra incerta

Esempio di grandezza che presenta due cifre certe e una cifra incerta.

Possiamo definire le **cifre significative** come il numero minimo di cifre che ci permettono di esprimere un risultato con la relativa precisione, ed in particolare sono le cifre certe e la prima cifra incerta.

CIFRE SIGNIFICATIVE

Il numero di cifre significative in una misura fornisce informazioni sulla incertezza.

Il numero di cifre significative si calcola contando le cifre, a partire dalla prima cifra non nulla, da sinistra verso destra.

187,3	4 cifre significative
10,000	5 cifre significative
10,101	5 cifre significative
1	1 cifra significativa
123,456	6 cifre significative
0,0001	1 cifra significativa

ATTENZIONE a non confondere il numero di cifre significative con il numero di decimali.

CIFRE SIGNIFICATIVE: attenzione agli zeri

Tutti i numeri sono cifre significative, ma dobbiamo fare attenzione quando abbiamo a che fare con gli zeri; si seguono infatti queste regole:

- se gli zeri sono compresi tra altri numeri, come nel caso di 32004, si considerano come cifre significative;
- se gli zeri si trovano all'inizio di un numero, come in 0,0032, non sono considerati cifre significative;
- se gli zeri si trovano alla fine di un numero, allora:
 - se è presente la virgola, come in 320,0, tutti gli zeri sono cifre significative;
 - se non è presente la virgola, come in 3200, non sono considerati cifre significative.

9800 kg	no informazione chiara sulla incertezza nella misura
9.8×10^3 kg	due cifre significative
9.80×10^3 kg	tre cifre significative

Indicare il numero di cifre significative in ciascuna delle seguenti quantità:

5.02 ml

Il numero **5.02 ml** ha **3 cifre significative**

23.0×10^5 anni

Il numero **23.0×10^5 anni** ha **3 cifre significative**

a. 300 *km* (1 cifra significativa)

a1 se non c'è il punto gli zero non sono significativi.

b. 0.003 *km* (1 cifra significativa)

c. 0.300 *km* (3 cifre significative)

d. 3×10^3 *km* (1 cifra significativa)

CIFRE SIGNIFICATIVE NEI CALCOLI

Se un calcolo fornisce un numero con troppe cifre, lo si deve arrotondare. Le seguenti regole ci forniscono le relative cifre significative.

1. **Moltiplicazione e divisione**: il risultato contiene lo stesso numero di cifre significative della misura con il minor numero di cifre significative

$$9.2 \text{ cm} \times 6.80 \text{ cm} \times 0.3744 \text{ cm} = 23.4225 \text{ cm}^3 = 23 \text{ cm}^3$$

2. **Addizione e sottrazione**: il risultato ha lo stesso numero di decimali della misura con il minor numero di decimali.

$$83.5 \text{ mL} + 23.28 \text{ mL} = 106.78 \text{ mL} = 106.8 \text{ mL}$$

REGOLE DI ARROTONDAMENTO

- 1. Se la cifra rimossa è superiore a 5, il numero che la precede viene aumentato di 1. Così 5.379 si arrotonda a 5.38 con 3 cifre significative.**
- 2. Se la cifra rimossa è inferiore a 5, il numero che la precede non si modifica. Così, 5.374 si arrotonda a 5.37.**

Tenere sempre 2 o 3 cifre significative extra nel corso di calcoli successivi, quindi arrotondare alla fine.

REGOLE DI ARROTONDAMENTO

Esempi:

- 1,356 diventa 1,36
- 1,353 diventa 1,35
- 1,355 diventa 1,36
ma 1,345 diventa 1,34

ATTENZIONE!

$$(345.7 \pm 3.7) \text{ cm}$$

**L'errore si esprime con una sola cifra significativa
(tranne quando la prima cifra è 1 oppure 2)**

ATTENZIONE: il dato ed anche l'errore vanno correttamente arrotondati

$$(346 \pm 4) \text{ cm}$$

SERWAY • JEWETT

Quinta edizione

Principi di Fisica



Titolo Principi di Fisica

Autori R.A. Serway, J. W. Jewett Jr



P. Mazzoldi • M. Nigro • C. Voci

Fisica

Meccanica e Termodinamica



Titolo Fisica Vol. I - Meccanica e Termodinamica

Autori P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci